

清华大学实验报告

系别 工程物理 班号 工物 11 姓名 朱峻男 (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

8+

2.6. 用传感器测定空气相对压力系数.

一. 实验目的.

- (1) 加深对理想气体状态方程和查理定律的理解.
- (2) 初步了解铜电阻温度传感器和硅压阻式差压传感器的工作原理并掌握使用方法.
- (3) 学习用作图法作直线拟合处理数据.

二. 原理.

1. 理想气体与查理定律.

定容时. $p = \frac{p_0 T}{T_0} = p_0 \frac{T_0 + t}{T_0} = p_0 (1 + \alpha_p t)$.

t 为摄氏温度. $T_0 = 273.15 \text{ K}$. p_0 与 p 为气体在 0°C 与 t 时的压强. α_p 为相对压力系数. $\alpha_p = \frac{\Delta p}{p_0 \Delta t}$. 对于理想气体 $\alpha_p = \frac{1}{T_0} = 1.66 \times 10^{-3} \text{ K}^{-1}$. 空气与理想气体的 α_p 值相差甚小.

2. 铜电阻温度传感器.

利用金属或半导体材料电阻随温度变化的特性而制成的温度计. $-50^\circ\text{C} \sim 100^\circ\text{C}$ 内. 铜丝有规律. $R = R_0 (1 + \alpha_R t)$.

R_0 为 0°C 时电阻. α_R 为电阻温度系数. 实验中 $\alpha_R = 4.26 \times 10^{-3} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$.

当铜丝中电流一定时. U_R 与 t 关系: $U_R = U_{R0} (1 + \alpha_R t)$.

其中 $U_{R0} = R_0 I$. 若测出纯水沸腾时铜丝电阻电压 U_b 并查出沸点 t_b . 则

$$t = \frac{U_t}{U_b} \left(\frac{1}{\alpha_R} + t_b \right) - \frac{1}{\alpha_R}$$

清华大学实验报告

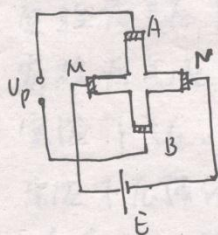
系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

3. 扩散硅压阻式差压传感器

半导体材料因受力而产生应变, 由于载流子浓度和迁移率的变化而导致电阻变化称为压阻效应。



膜片受压力时, 若将一恒定电压 E 加于 M 与 N 上。

A 、 B 端输出电压 U_p 。

$$U_p = U_0 + k_p \cdot \Delta p$$

U_0 为压差为 0 时输出电压, k_p 一般为常数。若传

感器接口 D 通大气, 接口 C 通被测介质, 则

$$p = p_c + \frac{U_p - U_0}{k_p}$$

三. 仪器

封装于玻璃罩 A 内的空气, 差压传感器, 电源 (E), 恒流源 (J),

4 位半数字电压表, 换向开关。

四. 步骤

1. 压差传感器定标

确定 U_0 与 k_p 。(用数字电压表测 U_p)。当压敏利用抽气泵, 制造出接近真空, 此时 $\Delta p = p_c$, 记下 U_m , 再令接通大气, $\Delta p = 0$, 记下 U_0 , 求出 $k_p = \frac{U_m - U_0}{p_c}$

2. 测 (U_t, U_p) 值

将差压传感器与 A 泡相连, 调节 J , 使电流约为 4mA , 记下室温下铜丝电压 U_t 和差压传感器的输出电压 U_p , 加热, 铜丝电压每增大 0.5mV , 记一次 (U_t, U_p), 最后记下冰沸膜各压值, 记为 (U_{t_b}, U_{p_b})。

3. 实验前后各测一次大气压, 同时记下室温值。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

五. 数据数处理.

实验前室温: $t_1 = 22^\circ\text{C}$. 实验后室温 22.5°C .

恒流源: 2mA .

实验前气压 $P_1 = (101.1 - 3 \times 0.1) \times 10 = 1.008 \times 10^5 \text{ Pa} \approx 1.008 \times 10^5 \text{ Pa} \approx 756.1 \text{ Torr}$.

实验后气压 $P_2 = (101.1 - 3 \times 0.1) \times 10 = 1.008 \times 10^5 \text{ Pa} \approx 1.008 \times 10^5 \text{ Pa} \approx 756.1 \text{ Torr}$.

室温下 $U_t = 85.37 \text{ mV}$.

室温下压强修正: $P_c = 756.1 - (18.2 - 1.9) \times 10^{-5} \times 756.1 \times 22 \approx 753.4 \text{ Torr}$
 $\approx 1.004 \times 10^5 \text{ Pa}$.

查表 $t_b = 99.75^\circ\text{C}$.

定标时. $\Delta P = P_c$. 时. $U_m = 39.67 \text{ mV}$.

$\Delta P = 0$ 时. $U_0 = 0.02 \text{ mV}$.

则 $k_p = \frac{U_m - U_0}{P_c} \approx 3.949 \times 10^{-4} \text{ mV} \cdot \text{Pa}^{-1}$.

U_t / mV	$t = \frac{U_t - \frac{1}{\alpha_p} U_0}{\frac{1}{\alpha_p} k_p}$	U_p / mV	$P = P_c + \frac{U_p - U_0}{k_p}$
85.37	22.62	0.02	1.004×10^5
88.40	30.57	1.24	1.034×10^5
91.41	39.60	2.42	1.065×10^5
94.44	48.70	3.59	1.094×10^5
97.45	57.73	4.75	1.124×10^5
100.18	65.93	5.81	1.151×10^5
103.46	75.77	7.05	1.182×10^5
106.50	84.89	8.18	1.211×10^5
111.45	99.75	10.00	1.257×10^5

(U_t, U_p) . $r = 0.99995$.

$P = 0.9352249 + 0.003257 t$

P 单位: 0.1 MPa

t 单位: $^\circ\text{C}$.

$P-t$ 直线:

$P = 326.47 t + 9.340 \times 10^4$

$\alpha_p = \frac{326.47}{9.340 \times 10^4} \approx 3.50 \times 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$

$r = 0.999718$.

$\delta \alpha_p = (0.018 + 5 \times 0.02) \times 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$

$\therefore \alpha_p \pm \delta \alpha_p \approx 3.62 \times 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 工物11 姓名 朱山 (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

室温前 $t_1 = 22^\circ\text{C}$ 室温后 $t_2 = 22.5^\circ\text{C}$ 电压表: 2mA .

实验前 $P_1 = (107.7 - 3 \times 0.1) \times 10^3 = 1.008 \times 10^5 \text{ Pa}$ 室温 $U_0 = 85.37 \text{ mV}$

实验后 $P_2 = 1.008 \times 10^5 \text{ Pa} \approx 756.1 \text{ Torr}$.

定时时, $\alpha_P = P_C$ 时. $U_m = 39.67 \text{ mV}$

$\alpha_P = 0$. $U_0 = 0.02 \text{ mV}$.

$\delta + t =$

$$M) k_P = \frac{U_m - U_0}{P_C} \approx 3.949 \times 10^{-5} \text{ mV} \cdot \text{Pa}^{-1} \quad P_C \text{ 修正} = 1.008 \times 10^5 - (18.2 - 1.9) \times 10^5 \times 1.008 \times 10^{-5} \times 22$$

U_0/mV	$t = \frac{U_0}{U_b} \left(\frac{1}{\alpha_P} + t_b \right) - \frac{1}{\alpha_P} U_P/\text{mV}$	U_P/mV	$P = P_C + \frac{U_P - U_0}{k_P}$
85.37	22.62	0.02	1.004×10^5
86.40	30.57	9.24	1.034×10^5
91.41	39.60	2.42	1.065×10^5
94.44	48.70	3.39	1.094×10^5
97.45	57.73	4.78	1.124×10^5
100.18	65.93	5.81	1.151×10^5
103.46	75.77	7.05	1.182×10^5
106.50	84.89	8.18	1.211×10^5
111.45	99.75	10.00	1.257×10^5

$$\approx 1004.39 \text{ Pa}$$

$$= 756.1 - (18.2 - 1.9) \times 10^5 \times 1.008 \times 10^{-5} \times 22$$

$$\approx 753.4 \text{ Torr}$$

$$\approx 1.004 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$t_b = 99.75^\circ\text{C}$$

$\sqrt{35} \rightarrow 12.35$

$$Y = 0.99995$$

$$P = 0.9352249 + 0.003257 t$$

$$P \text{ 单位 } 0.1 \text{ MPa} \quad t \text{ 单位 } ^\circ\text{C}$$

六. 实验小结.

思考题.

1. 先使压差传感器两端均接通大气, 读出 U_0 ; 后将 B 端接气泵, 抽至真空, 读数 U_m . 利用公式 $k_p = \frac{U_m - U_0}{P}$ 计算.

若 D 端漏气, 则导致 U_0 不变, U_m 减小, 从而 k_p 值变小.

2. 水加热时水的温度与气体的温度上升难保持准确同步. 减小加热电流后气体温度仍会保持一定速度以上升.

升温过快会使温度难以控制在所需温度.

3. 轻轻转动, 一手握活杆, 一手按位玻璃外壳.

先断开加热器电源, 将玻璃系统拿下放在备用杯上, 再将水倒入回收桶内.

5.4. 先调节底部调节钮, 使水银杯内的水银面刚好与象牙针尖接触, 然后视线与游标零线相平, 调节游标, 使零线与水银面面相切, 读数.

5. 采用四端接法, 减少了引线长度, 使引线所占电压减小.

✕